

2026 年中国大学生机械工程创新创业大赛：
第七届“明石杯”微纳传感技术与智能应用赛

可行性报告

作品名称：基于微纳感知驱动的微化工高毒原料智能转运与安全
预警系统

参赛队名：成锋智造队

参赛队员：周昊成、杨曦、赵伟、徐浩文、吕胜平

2026 年 5 月 25 日

信息简表

作品名称	基于微纳感知驱动的微化工高毒原料智能转运与安全预警系统		
主题类别	☐ 研制开发类 ☒ 智能应用类 ☐ 揭榜挂帅类		
赛 道	☒ 高校 ☐ 校企		
参赛组别	☐ 专科生组 ☒ 本科生组 ☐ 研究生组		
关键词 (限 5 个)	微纳传感融合，高毒原料转运，多模态安全感知，刚柔融合控制，多源决策		
创新性描述 (限 300 字)	本项目面向微化工车间高毒原料转运场景，创新构建“微纳传感+智能机器人+安全预警”一体化系统。系统集成 MEMS 气体传感阵列、微型压力传感器、霍尔/磁编码器及静电检测模块，实现对有毒气体泄漏、夹持力、关节姿态、履带运动和静电风险的多源实时感知；结合卡尔曼滤波、随机森林与 Shapley 特征优化算法，将微弱传感信号转化为安全决策量，驱动机械臂柔顺抓取、底盘精准转运和异常工况主动预警，突破高毒原料转运中“安全、精度、效率”难以兼顾的问题。		
产业应用描述 (限 300 字)	本项目可应用于微化工、制药、电子化学品、半导体材料及危化品实验室等高危精密转运场景，重点解决高毒原料人工搬运风险高、狭小空间通行难、泄漏预警滞后等问题。系统通过微纳气体传感阵列、微型压力传感器、静电检测模块及多编码器融合，实现对有毒气体、夹持状态、运动姿态和静电风险的实时监测，并联动履带底盘与机械臂完成无人化、精准化、安全化转运。该系统可降低人员暴露风险，提高危化品转运效率，适合推广至小型化工车间、科研实验平台和智能安全生产场景。		
可取得的 经济效益	本项目面向微化工、制药、电子化学品及半导体材料等高危生产场景，具有显著的经济效益与社会效益。经济方面，系统以履带式移		

或社会效益（限 500 字）	动底盘、轻量化机械臂和微纳传感融合模块替代人工转运，可减少高毒原料搬运过程中的人工投入、停工损失和安全防护成本；通过气体泄漏、静电风险、夹持状态和设备运行状态的实时监测，可提前发现异常，降低原料泄漏、设备损坏和事故处置成本，提高车间自动化水平和生产连续性。社会效益方面，系统可实现高毒原料“少人化、无人化、零接触”转运，显著降低操作人员职业暴露风险，提升微化工车间本质安全水平；同时可为危化品智能转运、实验室安全管理和工业机器人安全作业提供示范方案，推动微纳传感技术在高危工业场景中的工程化应用。
作品简介（限 500 字）	本作品面向微化工车间高毒原料转运过程中的人员暴露风险高、狭小空间通行困难、泄漏与静电隐患难以及时发现等问题，设计了一套基于微纳传感融合的高毒原料智能转运系统。系统以履带式移动底盘和四自由度轻量化机械臂为执行主体，结合 MEMS 气体传感阵列、微型压力传感器、霍尔传感器、磁/光电编码器及静电检测模块，构建多模态安全感知网络，实现对有毒气体泄漏、夹持力变化、底盘运动状态、关节姿态和静电风险的实时监测。系统通过卡尔曼滤波、随机森林和 Shapley 特征优化等算法，对多源微弱传感信号进行融合分析，并将感知结果反馈至控制系统，实现机械臂柔顺抓取、履带底盘精准转运和异常工况主动预警。作品将微纳传感技术从单一检测拓展到环境感知、运动反馈、力控操作和安全预警全过程，可有效提升高毒原料转运的安全性、精度和智能化水平，适用于微化工、制药、电子化学品、半导体材料及危化品实验室等高危精密作业场景。

可行性报告

1 引言

1.1 传统危化监测的痛点

随着我国国民经济和化工产业的快速发展，每年对危险品的消耗量日趋增大。石油和化学工业是我国重要的基础产业和支柱产业，据统计，其中化学品产值约占全球的 40%。近年来危险化学品领域的重特重大事故多发，2023 年 2 月 8 日，应急管理部通报，2022 年，全国共发生化工事故 127 起、死亡 143 人，其中较大事故 7 起、死亡 24 人。近些年发生的化工安全事故，如图 2-1 所示，暴露出我国重大危险源监管体系还存在很多问题。据研究调查，传统危化监测主要存在以下几个问题：

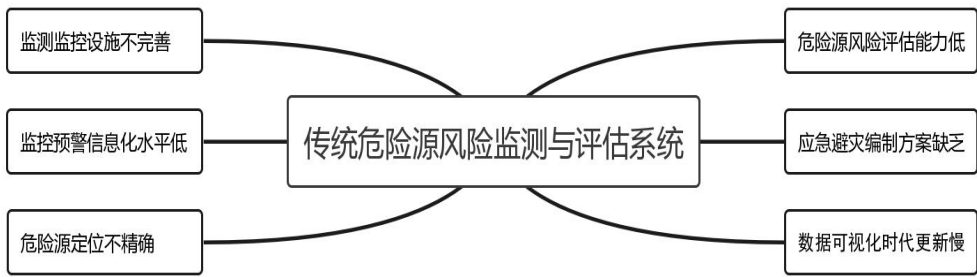


图 1- 1 行业痛点

在低碳节能领域，我国虽然在推动清洁能源和节能减排方面取得了一些进展，并且发展了一些先进的能源监测技术，但由于我国能源基础设施仍在持续老化，且大量能源设备超期服役，超负荷运行的现象普遍存在，导致了能源浪费和碳排放控制方面的诸多隐患。尤其是在传统能源系统中，节能设备的安装、运行和维护存在问题，这加剧了能源消耗和环境污染。与此同时，低碳节能领域中许多企业和行业的监控预警信息化水平较低，节能监控手段落后，缺乏智能预警系统或现有系统形同虚设。大部分企业仅依赖普通的监控系统，缺乏能够实时识别和预警能源浪费、设备故障及潜在排放风险的人工智能识别功能，导致企业在能源消耗监测和管理上的能力不足，能源浪费和超标排放问题未能及时发现和解决，应急响应不及时，进一步导致能源浪费和环境污染等问题。数据可视化是提升节能减排决策效率的重要手段，尤其在低碳能源领域，数据驱动的决策和管理信息化是推动绿色发展和能源高效利用的关键。面对日益严峻的能源消耗和环境污染问题，亟需利用云计算、大数据、物联网、人工智能等先进技术，构建系统化、智能化、可视化的能源管理模式，能够实现对能源系统的实时监控、分析和风险评估，从而有效减少能源消耗，提高能源效率，推动企业向低碳、高效的方向转型。然而，许多企业在能源管理中缺乏精确的能源消耗定位技术，导致能源浪费和排放超标

的严重后果。例如，某些企业因为设备运行不当和能源管理不到位，未能最大程度提升能源系统的能效。节能减排工作中的应急方案制定普遍存在重视不够和针对性不足的问题。虽然一些企业已制定节能预案，但这些预案往往缺乏可行性和针对性，不能根据具体的能源消耗情况、技术水平和节能目标量身定制。应急管理和救援体系的脆弱性分析也往往不足，预案框架结构不合理，职责和职能划分不清，无法有效应对突发的节能减排技术失效或突发能源浪费事件，从而导致节能管理缺乏系统性、科学性和高效性。



图 1- 2 2017—2022 年中国化工事故次数统计

微化工车间是占地面积不超过 50 平方米的微型化反应器集群或合成实验室，具有空间紧凑与工艺精密高度融合的特点，广泛应用于制药、电子化学品等领域的精细与绿色化生产。其中，高毒原料转运环节风险突出，传统人工方式效率低且安全性不足，常规 AGV 因转弯半径大无法适应狭窄空间，而协作机械臂又缺乏专用的防泄漏与防爆设计。

本项目创新构建以履带式机械臂为核心的智能转运系统，通过多学科技术融合形成完整解决方案，实现了微化工高危场景下高毒原料转运的自动化与精准化，其核心创新在于突破了狭小空间内“安全-精度-效率”的协同难题。

1.2 国内外现状

1.2.1 国内现状

我国从 20 世纪 80 年代开始重视对重大危险源的辨识、分析和评价，并初步在生产实际中加以应用。国标《新版危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）于 2018 年 11 月 19 日颁布，与 2019 年 3 月 1 日施行，该标准的发布引起了行业高度重视。

2021 年 3 月 12 日，新华社全文播发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。在安全环保方面，规划提出了多项具体要求，对化工行

业来说，未来安全环保领域发展目标更加明确。

在环保方面，规划提出，“十四五”期间，全国深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳工作。为此，我国将深入开展污染防治，坚持源头防治、综合施策。

针对不同类型污染物，“十四五”规划提出，空气污染方面，推进细颗粒物和臭氧协同控制，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。固体废物和危化品方面，建立健全重点风险源评估预警和应急处置机制，全面整治固体废物非法堆存，提升危险废弃物监管和风险防范能力，并健全有毒有害化学物质环境风险管理体系，完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。另外，塑料污染方面，规划强调加强塑料污染全链条防治。

安全生产方面，“十四五”规划提出，完善和落实安全生产责任制，建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系。建立企业全员安全生产责任制度，压实企业安全生产主体责任。加强安全生产监测预警和监管监察执法，深入推进危险化学品行业等重点领域安全整治，实行重大隐患治理逐级挂牌督办和整改效果评价。推进企业安全生产标准化建设，加强工业园区等重点区域安全管理。

图 1- 3 《社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

虽然我国已成为世界化工第一大国，但化工重大爆炸事故暴露出我国化工园区安全问题突出，尤其是在安全风险管控数字化转型、智能化升级方面存在明显短板和不足。与我国化工产业和化工园区的安全发展、高质量发展不相适应。

为了鼓励促进高新技术产业的发展，应急管理部办公厅于 2022 年 1 月底印发《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的通知，如图 2-3 所示。根据指南，化工园区智能风险管控平台建设要求突出安全基础管理、重大危险安全管理、安全风险分级管控、隐患排查治理和双重预防机制等基本功能，强化感知、网络、安全等基础设施建设。

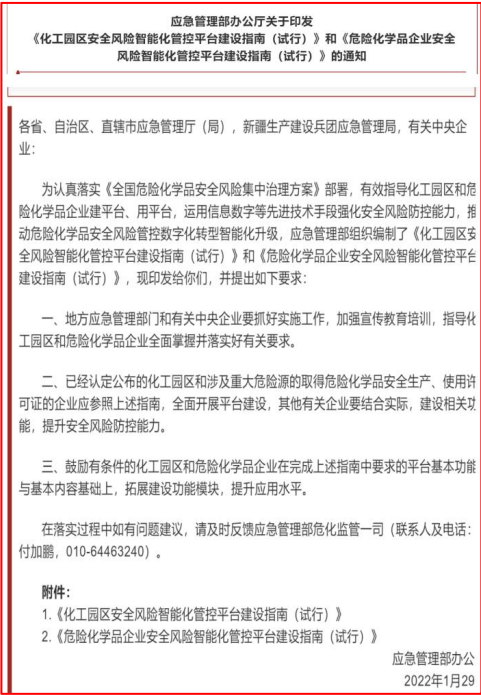


图 1- 4 《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》

2023 年，二十大报告中“安全”一词贯穿全篇，共出现了 91 次，创历年之最。二十大强

调“推进国家安全体系和能力现代化”，坚持把安全融入新发展理念、纳入新发展格局；强调要坚持安全第一，预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，要求我们把安全风险治理放到源头治理上；强调提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强国家区域应急力量建设。

研发的《点到“危”止——危化企业危险源动态监测与风险评估系统》对响应二十大的号召，实现不同企业、不同部门、不同层级之间的协同联动，以及实现危险源安全风险管理体系网络化、可视化、自动化具有重大意义。

要信息化监测预警。突出重点领域，加快建设国家灾害事件、安全事故电子地图，建好用好矿山安全风险监测“一张网”，推进危化品重大危险源在线监测预警系统功能融合升级，推广应用粉尘风险监测预警系统，提升安全风险预警精准性、有效性。加快推动多层大体量劳动密集型企业、人员密集场所“智慧消防”建设，出现火情早发现、早预警、早疏散。推进灾害风险综合监测预警，加快整合气象、水文、地震、地质、森林草原等监测基础数据，综合利用空地一体化监测手段，分析研判各灾种叠加和灾害链风险变化，及时向影响地区发布预警信息。

要长效化工程治理。基础不牢，地动山摇。目前，“十四五”国家应急体系、综合防灾减灾、安全生产等规划已经出炉，其中确定了诸多重大工程项目。这些重大工程项目是提升本质安全水平的重要手段，必须加快实施。同时，还应关注一些重点行业领域，比如老旧燃气管道更新、农村危桥改造、应急避难场所规划建设等，都需要抓紧协调推进。

图 1-5 二十大报告要求（部分）

1.2.2 国外现状

国外工业发展较早，预防重大工业事故早已是成为各国社会经济和科学技术发展的重点研究对象。其中应该是最早开展研究重大工业事故预防的国家，其后便是荷兰、德国等欧盟成员。早在 1993 年的第 80 届国际劳工大会通过的《预防重大工业事故公约》，便要求各成员国对重大危险源进行监控和管理。目前，国内外在重大危险源监控方面，应用最多且比较成熟的是计算机监控及数据采集系统，其主要应用于生产水平提升方面，更为注重对结果的追溯和某一时刻的监控，缺少对安全生产过程的实时监控，没有对危险源的预警和应急事故的应急救援。

在国外的一些发达国家,都以规范的制度来约束危险品在生产、运输、使用的全过程。由此，对于危化品大量生产、保存、运输等，化工产业危险化学品企业也就十分需要实时监测系统与危险源辨识系统。实时监测系统在我国以有了成熟的技术，采用物联网信息实时采集技术、GPS/BD 定位技术、无线通信网络技术、GIS 技术以及数据库、计算机管理技术实现由传统人工登记模式更改为安全的非人工自动监测管理模式，杜绝人为失误以及安全事故的发生。危险源自动辨识系统是对化工产业的重大突破口还在继续研究中。

2 研究内容与基本思路

2.1 研究目的与研究内容

系统研发的主要目的是实现对能源密集型企业的所有节能减排环节进行实时、可视化的监测与预警，其核心功能包括数据采集、能源效率检测、能源消耗管理、信息查询、能效评估及预警等，为企业大量的精准数据和 3D 能效模型，计算各种节能减排设施的能源消耗状态、碳排放量等指标，并根据实时数据自动进行分析与分级，建立多参数融合的能效与碳排放实时动态预警模型，提出相应的预警评判标准。该系统能够实时显示检测参数，动态评估能源系统的运行状态及节能减排效果，有效地实现对企业能源使用状况的实时检测与可视化预警，帮助企业优化能源管理，降低能源浪费，减少碳排放，提升企业的节能减排能力与运营效率，推动企业向低碳、高效的方向发展。

2.2 基本思路

整个系统通过温度、湿度、氧气、烟雾等相关传感器获取环境参数与监测数据，辅以视频监控技术和室内定位技术收集实时状态信息，通过 ZigBee 技术进行数据传输，导入混合云数据处理中心进行数据的筛分和再传输。可视化评估平台对数据进行载入分析，从人的行为、物的状态和环境因素三大方面进行评估，最终完成系统各种职能，在应用层完成系统的所有功能展示。

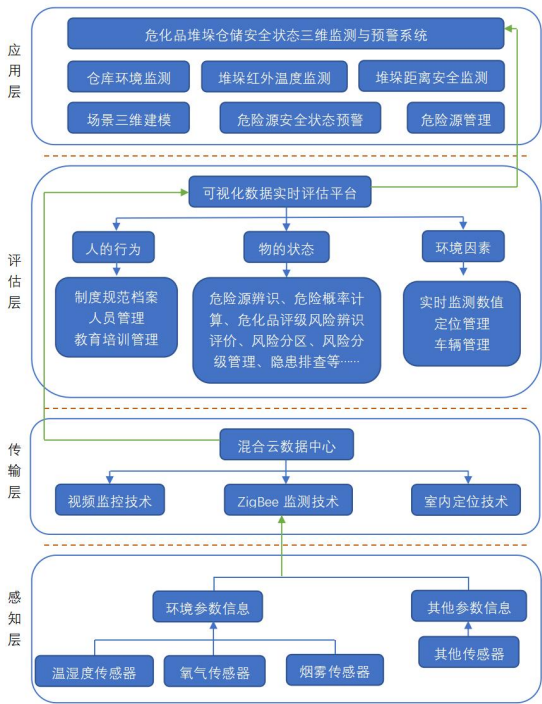


图 2-1 系统结构层次图

感知层部分，是由温湿度传感器，烟感器、红外传感器、可燃/有毒气体浓度传感器和 UWB 定位标签构成；这些传感器和标签负责感知仓库的环境参数，堆垛温度，堆垛距离等仓储过程中与影响危化品仓储安全状态的因素值。

传输层部分，数据传输部分可以分为三部分，一部分是由 ZigBee 传输网络，负责传输传感器监测到的数据信息；一部分是超宽带室内定位平台，负责获取堆垛位置信息和处理堆垛信息，计算出堆垛距离数据。来自传感器的数据信息和来自 UWB 平台的距离数据会被存入数据库中，便于进行后续的仓储参数历史数据查询和分析工作；还有一部分是视频监控，通过利用视频监控的视频数据，进行人的行为收集和视觉层面的真实记录与交互调动。

评估层和应用层部分，是危化品仓储安全状态预警系统的主要业务逻辑和人机交互部分。业务逻辑部分按需要从数据库中提取数据，经过处理分析得到需要的数据信息，汇总安全状态评估信息，预测信息等重要内容。人机交互部分需要保证安全状态预警系统的交互界面操作便捷、外观美观和功能明了。

3 作品介绍

点到“危”止，由硬件部分与软件部分组成，硬件部分主要是基于 ZigBee 技术的温湿度、氧浓度、烟雾、红外温度等传感器；软件部分可概括为“1+3”，即为一个中心，三个平台，分别为混合云数据中心、风险监测与实时预警平台、可视化评估平台、智慧综合管理平台。3DMAX 建模技术对企业危化品仓库场景进行动态模拟；视频监控技术、ZigBee 技术和定位技术实现对环境的可视化实时监测。系统用户登录界面图如下图所示：



图 3-1 系统登录界面

3.1 硬件部分

系统硬件部分主要包括基于 ZigBee 无线监测的传感器，报警器，超清摄像头，以及可视化显示器。

基于 ZigBee 无线监测的传感器

为了保障各类危险化学品安全地储存在仓库中需要 监测系统对其环境参数进行监测和调节的同时，还要求监测系统能够实时工作并且在长时间内稳定运行。ZigBee 无线网络技术的低功耗、低成本、大容量、高可靠性以及小传输范围这些特点恰好与这一需求相契合，我们选择了一些基于 ZigBee 无线监测的传感器：

(1) 温湿度传感器：监测危化品仓库的温湿度，它能够进行通过校准完成的数字信号进行输出，与数字模块采集技术进行结合，保证产品的稳定性和可靠性。

(2) 氧气浓度传感器：监测危险源氧气浓度，传感器具有灵敏度高、测量精准、适用范围广、可靠的稳定性等优势。

(3) 烟雾传感器：监测危化品仓储环境中的烟雾含量，为完成危化品仓储风险在线监测预警与评估系统的闭环，需要对仓库发生灾害后进行报警。

(4) 红外温度传感器：监测危化品堆垛的红外温度当物体表面有温度变化时，具有高精度、高灵敏度反应时间短等优势。

(5) 多功能液位计：可用于监测危化企业危化品及重大危险源的物位液位、酸碱液位、及料罐物位，具有多功能、低耗能等优势。

报警器

(1) 声光报警器：满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求，用以检测危化企业室内外危险场所的泄露情况，当有毒气体浓度超过报警设定阈值时，同时发生声、光报警信号提示，具有工作稳定，使用寿命长，功耗低，不受污染物和水的影响等特点。

(2) 可燃气体报警器：利用红外光学型可燃气体报警器对单一或多种可燃气体浓度进行检测，可应用于频繁的高可燃性气体排放及缺氧环境，结实耐用，操作简便。控制器对探测器产生的电信号（mA 或 mV）进行采样，转换为数字信号，经内部的数据处理，在液晶显示屏上显示出对应的气体浓度，不输出相应的控制信号。

(3) 有毒气体报警器：检测化工工业场所大气中有毒气体的浓度，能自动修正由于探测器受温度及物理变化的影响而产生的零点的漂移，可用于对模拟采样值的数字分析，用于报警输出，当危险气体的浓度接近极限值时 2，它可以避免探测器连续输出开关量信号。具有高稳定性、强兼容性和无需维护的特点，以防安全事故发生。

超清摄像头：采用激光红外范围 300 米的夜视超清摄像头，对危化企业危化品仓库、堆垛场、罐区等危险源进行 24 小时的监控，监控画面可通过显示器大屏实时观看，监控视频也将经过数据处理储存至数据中心。

显示器：采用 49 英寸的安防监控显示屏，可实时浏览监控画面、监测所采集的相关数据以及危化品风险评价等，实现了监测预警与风险评估的可视化。

3.2 软件部分

系统的软件部分可概括为“1+3”，即为一个中心，三个平台，分别为混合云数据中心、风险在线监测与预警平台、可视化评估平台、智慧综合管理平台，实现了对危化品仓储安全状态的实时监测、可视化预警与风险评估。

3.2.1 混合云数据中心

数据中心乃企业的核心资产之一，因为数字信息就是当今企业的数字资产。而快速变化的新市场趋势加剧了技术环境的复杂程度，信息化的架构不断演变，使得运维管理既要兼容多种基础架构，并对封装后的信息化基础架构服务和业务应用服务进行保障，驱动组织像主动优化、服务导向的运维模式提升。为降低技术的成本和复杂性，系统采用混合云数据中心，实现了系统各类日常信息的整合和系统实时监测数据的整合。

该数据中心主要将企业信息数据、危险源申报信息、危化品仓储安全状态实时数据、历史事件详情回放及其他信息缓存至云端，实现各系统之间的数据共享。制定统一的数据采集标准，实现云数据中心对企业、危险源等数据的自动采集、编目、分级、存档；实现线上线下云同步，自动备份信息数据，防止数据丢失带来巨大的损失。

3.2.2 风险监测与实时预警平台

该平台由监测模块和预警模块组成，通过监控摄像头实时监测到危险源画面；选择基于 ZigBee 技术的用于监测危化品仓库温湿度、氧气、烟雾等的传感器，进行数据采集工作；对仓库堆垛进行精准定位以便实时掌握其安全状态；并利用 3DMAX 专业建模技术构建危化品仓库堆垛场景，实现对整个危化企业仓储区域实时、连续、三维动态可视化的监测；通过数据库将监测模块采集的数据传入到软件系统中，软件界面进行数据的实时显示，并运用建立的安全状态预警模型进行计算，最终确定并显示危险等级，若超出预报警阈值，系统报警。

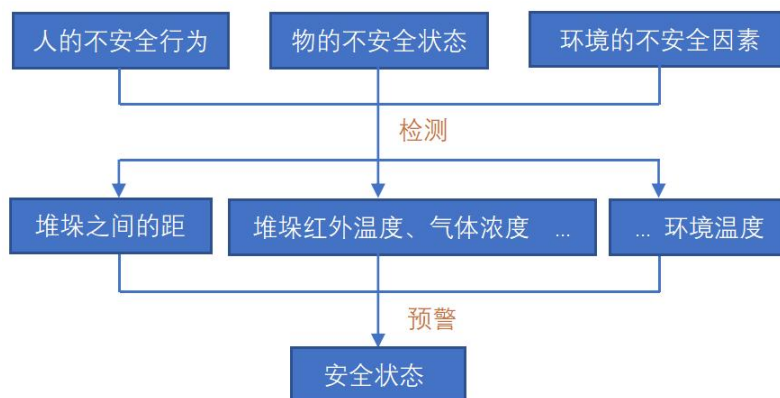


图 3-2 仓储环境风险监测预警流程

监测模块

(1) 视频监控监测

监控摄像头可监测到仓库、堆场、罐区等危险源的画面，并显示至多屏幕控制终端，多屏幕控制终端实现了视频的监控、录像的回放、整体系统的控制以及预报警系统联动的管理。当监控摄像头监测到危险源环境相对静止的情况下，可对视频画面进行采集，通过相关计算机技术，算法解析得到原始图像的数字化信息，分析画面相对静止后，启动事先设定好的预报警规则进行实时分析，以实现系统自动化，智能化，管理的目标。

(2) ZigBee 无线监测

为有效利用 ZigBee 无线网络技术进行监测，需要与温湿度传感器、氧气浓度传感器、烟雾传感器、红外测温传感器相配合对危险源进行实时数据采集工作，将各个传感器利用 ZigBee 无线网络相互连接到一起，通过协调器将采集的数据进行数据汇总，并发送至数据库。基于 ZigBee 这一高容量、低成本的无线网络技术，不仅对仓储、堆场、罐区、储罐等危险源环境信息进行实时可视化监测，还结合室内定位技术监测危化品安全距离，为监测预警系统提供多元化参数。

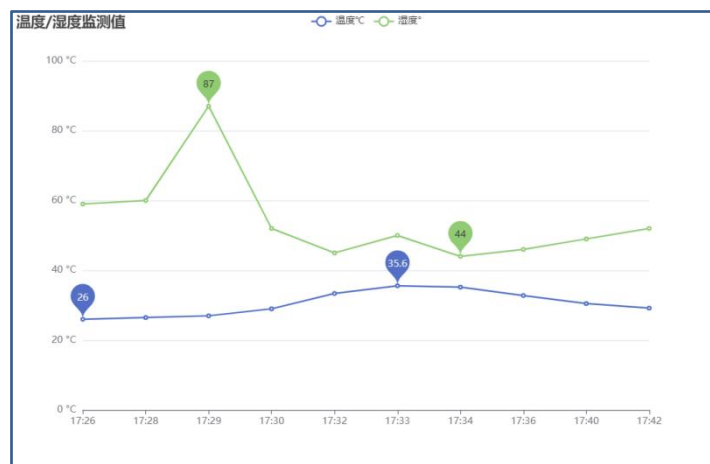


图 3- 3 温湿度测试界面图

(3) 三维重构可视化监测

通过 3DMAX 技术对危化品仓库场景进行建模，全方位还原室内堆垛的实时安全状态，利于实时监测堆垛的安全距离，更加真实的反应仓储的实时状态，以便相关工作人员掌握管理仓库。

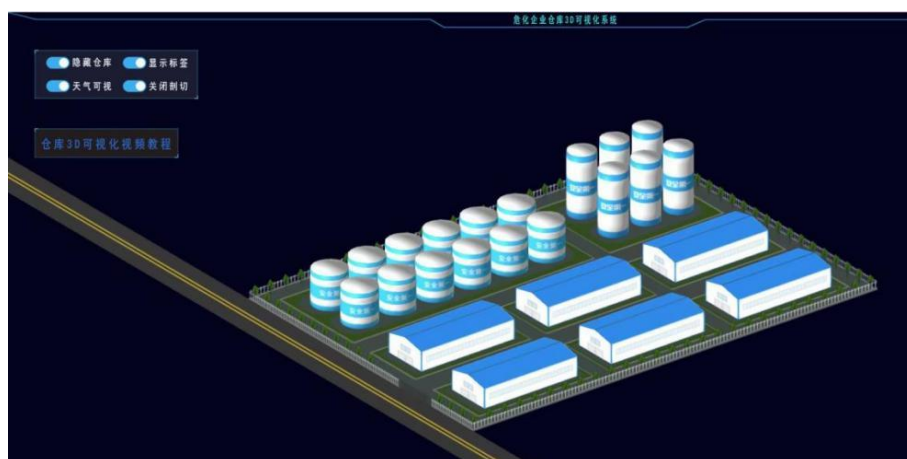


图 3- 4 危化品仓库环境 3D 模型

预警模块

安全状态预警模块实现过程如下:首先从数据库中读取所要监测的危险源安全状态信息,系统可自动识别危险源的安全参数,事先设定好预警指标和报警值。接着从数据库调取硬件平台采集到的监测数据,进行判断,如果监测指标达到报警阈值时,安全状态预警模块界面根据其不同的危险程度显示出不同颜色预警,显示为Ⅲ级及Ⅲ级以上的预警颜色,系统报警,提示管理员进行监查,且需要将超过报警阈值的数据传入到预警模型中;如果监测指标数值没有达到报警阈值,界面数据显示为绿色或蓝色,直接将数据传入预警模型通过建立的预警模型,把垛距、堆垛红外温度、环境温度预警指标参数相互耦合,综合评价后得到危险源安全状态的风险等级,判断其是否安全,循环进行。

预警等级的确定，不同预警等级所对应的安全状况不同，系统采用国际通用的标色来表示，按照可能导致事故的严重程度，颜色依次为红、橙、黄、蓝、绿，分别表示 I、II、III、IV、V 五种级别。五级预警图如下：

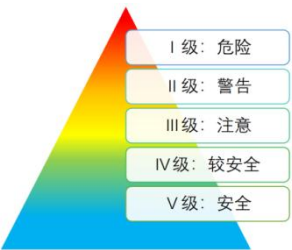


图 3- 5 风险预警等级

3.2.3 可视化评估平台

随着我国经济和化工行业的快速发展，重大安全事故也随之增加给企业带来重大生命财产损失，故为解决企业及相关管理人员面临着安全监管的巨大考验，建立一个可视化数据实时评估平台至关重要。

该平台从“人的行为、物的状态、环境因素”三个维度出发，着重剖析物的状态，通过对危险源辨识、安全事故发生机理和安全风险辨识评价模型的分析，以便企业和管理人员针对不同安全风险的危险源进行合理适宜的分类管理；利用评估平台对危化品的安全风险评估值，筛选出能够准确有效表征安全状态的监测参数和预警指标，并上传至数据中心，也为三维监测预警系统模型的建立提供了重要帮助。主要有以下几个功能：

(1) 危险源辨识

通过以重大危险源辨识标准作为辨识重大危险源的依据和方法，及计算重大危险源辨识临界量和最大量的方法，进行危险源辨识工作。

表 3- 1 部分危化品种类辨识

序号	类别	危险化学品名称和说明	临界值（T）
1	爆炸品	硝化甘油	1
2		硝酸铵（含可燃物>0. 2%）	5
3	易燃气体	甲烷、天然气	50
4		液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物）	50
5	毒性气体	甲醛（>90%）	5
6		煤气（CO、CO 和 H2、CH4 的混合物等）	20
7	易燃液体	汽油	200
8		乙醇	500
9	氧化性物质	过氧化钠	20
10		硝酸铵（含可燃物≤0. 2%）	300

（2）危险概率计算

人的行为、物的状态以及环境因素均可导致危化品从稳定状态变为不稳定状态，严重的最终会导致爆炸或火灾等危险事故发生。故平台通过数据中心，利用监测系统采集到的危化品仓库环境温度、堆垛红外温度、堆垛之间的距离等参数数据，采用数学方法得到预警指标与危险性概率的函数关系，用于表示危险源危险性概率，最终得到危化品仓储的安全状态，并将计算所得到的数值上传至系统终端进行显示。

（3）安全风险评估

安全风险评估即该平台在一定条件下、特定系统中对危险源进行实时、可视化的危险辨识、风险计算、风险分级，并给出安全风险度量的标准，最终得出危化品企业的风险等级，并显示至屏幕，实现安全风险评估可视化。安全风险评估过程如下图所示：

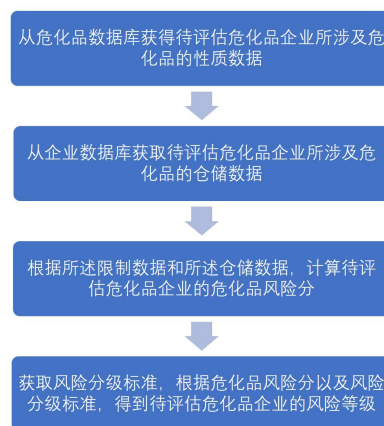


图 3- 6 安全风险评估过程

3.2.4 智慧综合管理平台

智慧综合管理平台是整个系统的设备管理中心，完成管、存、控、等功能，管理系统企业数据信息与操作人员权限以及危险源申报信息等，储存各类危险源相关信息以及实时评估结果，监控危化品仓储安全状态并采集所监测的数据，实现管理各种信息采集设备及其采集的数据，进而联动预报警系统的功能。

将数据中心存储的企业信息数据、危险源申报信息、危化品仓储安全状态实时数据、历史事件详情回放及其他信息传至综合管理系统。综合管理系统具备更高的权限，可以进行数据的删除，调取与编改等功能。可以控制各种仪器的运用情况，在需要更换保养仪器时，进行协调与暂停，防止出现不必要的意外麻烦。同时，在企业认为所做的等级划分，颜色划分，可以在综合管理平台，进行颜色，等级等类别与文件名的修改，想要调取某一具体实现管理各种信息采集设备及其采集的数据时，可以在此进行检索，节省所需时间，调取更完整、全面的数据，并联合所有模块，进行中心调度管理。

智慧管理平台的其它功能设计，围绕基层治理相关工作与便民服务展开。基于人工智能、大数据、物联网等技术依托，视频监控、人脸自主核验门禁/闸机、出入口车辆卡口、结构

化摄像机等前端，均可通过智慧综合管理平台实现。

3.3 系统功能

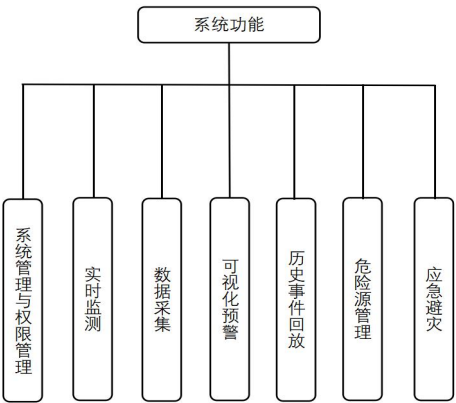


图 3-7 系统功能

3.3.1 系统管理与权限管理

系统管理包括管理员的注册、登录、以及账户的管理等功能，主要对企业信息数据、危险源申报信息、预案编制进行管理。登录账户后，用户可查看当前账号所属企业的基本信息，且可对个人账户信息内容进行修改；最高权限管理员则可对企业基本信息内容进行修改编辑，可添加或删除企业人员，完成对企业普通人员信息的管理，还可对储罐、仓房、堆场、监测设备申报信息进行编辑等，有效管理系统各类相关信息。



图 3-8 企业基本信息

权限管理即最高权限管理员可根据安全规则进行系统设置，设置企业资源或数据的透明度，用户的访问权限、信息查询的次数等，权限管理的授权模型通过“用户—角色—权限—资源”这种形式所构成，与系统管理相结合，有效地提高了整个系统的安全性、便捷性、易扩展性。



图 3- 9 企业管理人员信息

3.3.2 风险在线监测

利用信息化手段实现对危化企业危化品重大危险源的 24 小时在线监测：

1. 监测操作：分为危险源定位，快速定位，危险品知识库三个部分。

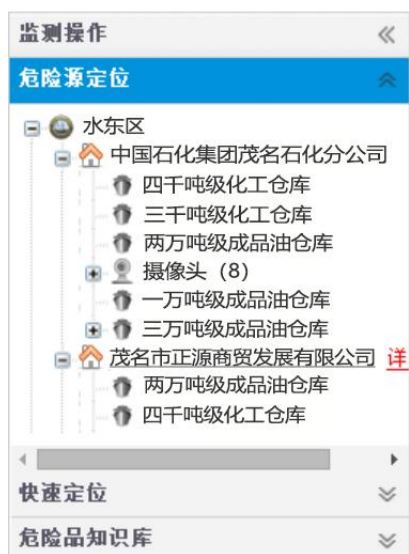


图 3- 10 监测操作

2. 危险源定位：危险源定位为用户提供了简单明了的操作体验，点击想要监测的危险源，通过三维画面更直观立体的实时掌握危险源的安全状态。



图 3- 11 危险源定位

3. 快速定位：为便于用户更加灵活的操作，用户只需在关键字文本框内输入所需要查询定位的关键字，搜索，即可得到所有与关键字相关设施的列表，提高了工作人员的风险在线监测的效率。



图 3- 12 快速定位

4. 危化品知识库：危险品知识库为企业用户提供了详尽的危险品理化性质及危险特性，以目录树的形式展开，点击所需要查询危险品的节点名称，就可以查看到对应危险品的详细信息。

当前位置: 化学品安全数据 (MSDS) 数据库 --> 产品检索结果

检索关键词: C4H8O3N

检索结果列表:

序号	化学品中文名称	化学品英文名称	CAS号	分子式	危险号
1	代有特: 1,2-亚乙基双(二噁代羧基)碳酸盐, 阿司德	ammonium ethylene bis(dithiocarbamate), Amobam, Dithane standess	3566-19-7	C4H14N4S4	61880
2	代有特: 1,2-亚乙基双(二噁代羧基)碳酸盐	amobam, diiodam ethylene 1,2-bis(dithiocarbamate), Dithane D-14	140-59-6	C4H6N2S4I2	61880
3	代有特: 1,2-亚乙基双(二噁代羧基)碳酸盐	amobam ethylenebis(dithiocarbamate), ethylene bis(dithiocarbamate)amob, Dithane Z-78, amob	12122-67-7	C4H6N2S4	61880
4	丁醇, 正丁醇, 1-氨基丁醇	n-butanol, 1-aminobutane	109-73-9	C4H11N	32172
5	1,4-丁二胺, 1,4-二氨基丁醇, 四正甲基二胺, 四正基	1,4-butanediolamine, 1,4-diaminobutane, 1,4-tetramethylethylenediamine	110-60-1	C4H12N2	61729
6	丁二胺, 1,2-二氨基乙烷, 琥珀精	butane-1,2-diamine, 1,2-dicyanethane, succinonitrile	110-61-2	C4H8N2	61630
7	丁腈, 正丁腈, 四基基	butyronitrile, propyl cyanide	109-74-0	C4H7N	32161
8	丁腈, 正丁腈, 四基基	butyraldehyde, butyraldehyde oxime	110-69-0	C4H9NO	33629
9	1-氨基丁醇	1-aminobutane	627-05-4	C4H9NO	33324
10	亚硝基异丁醇	nitrosobutyl nitrate, nitrous acid, 2-methylpropyl nitrate	540-56-3	C4H9NO2	32153

下一页 最后一页 当前页码: 1/3, 10条记录/页

图 3- 13 危险品知识库

3.3.3 实时预警

系统具有实时预警功能，一旦有危险源安全状态或设备设施出现异常，就可以第一时间发出警报。双击报警设备，就可以查看相关设备的历史报警信息，给用户自主权限处理发生的报警信息，可以查看设备详情，或者选择忽略报警，也可以发送短信给相关人员，同时启动应急处置。



图 3- 14 实时预警

3.3.4 数据采集

系统通过三维模型及基于 ZigBee 技术和室内定位技术完成硬件部分的搭建，系统启动后，传感器开始工作，通过硬件平台传输数据至数据库中，实现了对危化品仓储环境、堆垛红外温度和堆垛距离数据等参数的采集工作。数据库中利用监测系统实时监测采集到的参数数据，可传入至评估平台，为评估平台提供危险源的可评估数据，以便辨识危险源的种类以及判断危险源安全状态的等级；系统所采集的数据还可建立预警系统模型，得到危化品仓储的安全状态，并利用危险度进行预警。随着堆垛的不断移动和仓储各项监测参数的不断变化，危化品仓储的安全状态也随之变化，实现了系统对危险源的各项数据实时采集。



图 3-15 实时数据浏览

3.3.5 可视化评估

系统可通过三维模型采集得到的危险源温度、气压等数据对危险源进行实时评估，企业用户随时查看评估结果，实时掌握危险源和设备设施的安全系数，该系统实现了评估可视化。



图 3-16 可视化评估



图 3-17 危化企业危险源评估

3.5.6 历史事件回放

确定需要查询某一次历史事件的详情时，点击详情按钮就可以进行查看，系统将会跳转到事件的历史事件回放界面。

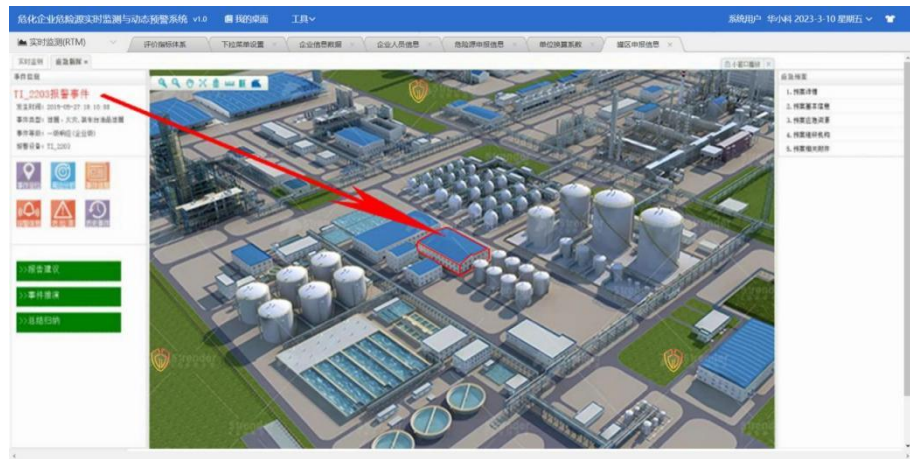


图 3- 18 历史事件回放

点击周边分析按钮，可以对设备周围的环境进行一个详尽的分析；点击报警信息按钮，用户可以查看当前事件的报警内容；点击历史事件按钮，用户可以查看当前事件中设备的历史事件库点击报告建议按钮，用户可以对当前事件发送报告建议给相关负责人；为了更加全面的给用户提供帮助，用户可以对事件的应急预案进行查看，作为决策的辅助；点击所需要查看内容的按钮，就可以得到所需要查看的预案信息。



图 3- 19 历史事件库

3.3.7 危险源管理

危险源管理一共包括了企业周边环境信息管理、罐区信息管理、仓库/堆场信息管理、储罐信息管理、物资储备信息管理、危险源种类管理和监测设备管理七个部分。点击危险源管理按钮，可以进入到危险源管理的欢迎页，页面中将会显示危险源申报数和危险源申报未审核数。

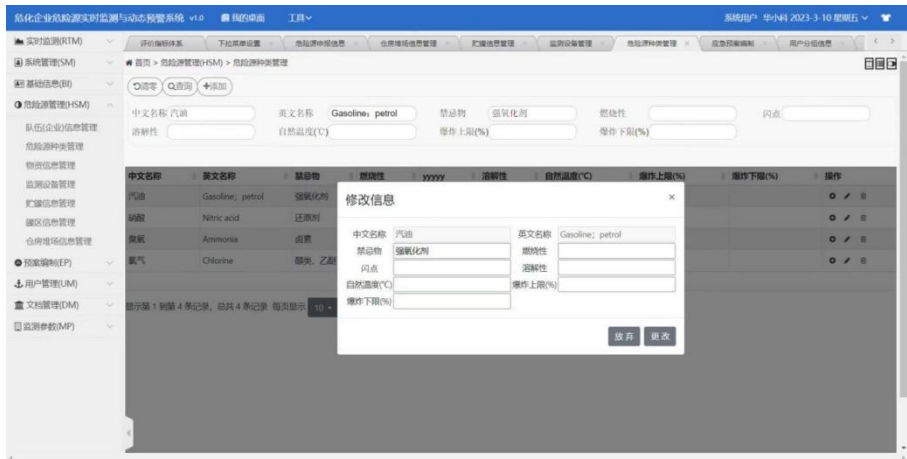


图 3- 23 危险源种类管理



图 3- 24 危险源申报信息

3.3.8 应急避灾

系统为企业用户提供了应急救援队伍信息以及相关的应急预案编制，确保危险源风险监测异常报警后，第一时间给出应急避灾方案等相关信息，保障企业和人员生命与财产的安全，并将损失降到最低。

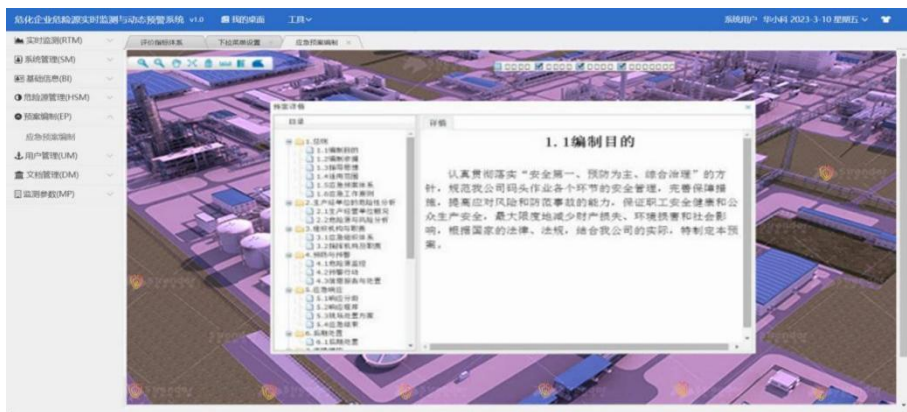


图 3- 25 应急避灾

4. 微化工车间高毒原料智能转运系统

4.1 核心技术架构与创新

4.1.1 双核异构控制架构

系统采用 STM32H7 与 ESP32 双核异构控制架构,实现运动控制与通信算法的分离与协同。STM32H7 高性能微控制器专司运动控制子系统,通过实时 PID 算法构建闭环控制体系,控制周期达到 1ms 级,稳态误差小于 $\pm 3.50\%$ 。ESP32 作为智能通信协处理器,建立双模通信链路,基于 802.11n 协议的无线信道支持 10ms 级周期数据上报,工业以太网接口实现 Modbus-TCP 协议栈,确保控制指令传输延迟 $\leq 2\text{ms}$ 。其搭载的静电预警系统采用改进型随机森林算法,特征选择阶段引入 Shapley 值进行参数优化,构建包含 200 棵决策树的集成模型,在 4kV-20kV 静电电压范围内实现 93.6%的预警准确率。

4.1.2 动态模态切换算法

创新性地采用基于李雅普诺夫稳定性理论的动态模态切换算法,该算法通过构造合适的李雅普诺夫函数并分析其导数的符号,确保系统在受到干扰或执行柔性操作时能保持稳定运行。

柔顺模式:基于李雅普诺夫稳定性理论构建关节动力学控制模型,通过实时解析机械臂运动状态动态调整各轴刚度参数,实现柔性避障。

高强度模式:利用卡尔曼滤波算法对舵机电流信号降噪,精准提取力矩反馈数据,通过建立关节力矩-位置映射关系实时校准末端执行器位姿误差。

4.1.3 三重安全冗余设计

系统构建三重立体安全冗余体系,从硬件到软件全方位保障转运安全:

电气隔离:采用磁耦与光耦双重方案,在动力系统与控制电路间构建物理屏障,阻断舵机噪声及浪涌干扰,抗浪涌能力较传统方案提升 40%。

电源冗余:由 24VDC 工业电源与超级电容应急电源组成智能供电系统,主电源失效时应急电源可维持系统安全运行 ≥ 5 分钟。

视觉监测:通过高精度摄像头与图像处理算法,实时识别操作员安全装备的穿戴合规性,对漏戴、错戴状态实时预警,符合 ISO 10218 工业机器人安全标准要求。

4.2 机械结构与感知系统

4.2.1 轻量化机械设计

采用 4 自由度机械臂配备 11kg $\cdot\text{cm}$ 扭矩舵机及亚克力轻量化结构,经 SolidWorks 运动学仿真优化关节运动轨迹与工作空间,实现 $\leq 0.6\text{m}$ 转弯半径,具备狭小空间灵活作业

能力。机械臂末端执行器集成多重安全确认机制与精细化控制功能，通过压力传感器实时监测抓取力度，结合预设阈值动态调整抓取力。

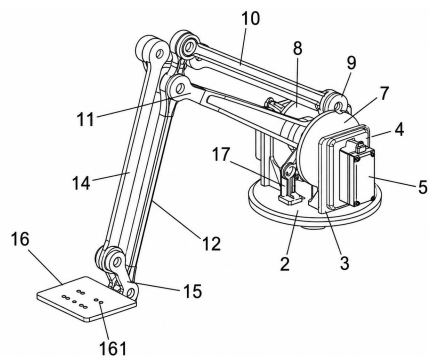


图 4-1 机械臂平面图

4.2.2 履带底盘驱动系统

底盘驱动系统由 JGA25-370 霍尔编码直流减速电机与 TB6612FNG 双 H 桥驱动模块构成完整的动力传动体系。通过霍尔传感器实时反馈电机转速与位置数据，结合差速控制算法实现 $\pm 1^\circ$ 高精度转向调节。系统最小转弯半径 $\leq 0.6\text{m}$ （空载状态），可在宽度 $\geq 0.8\text{m}$ 的狭窄通道内完成原地转向。履带采用特殊材质组合，兼具耐腐蚀性、耐磨性和防静电特性。

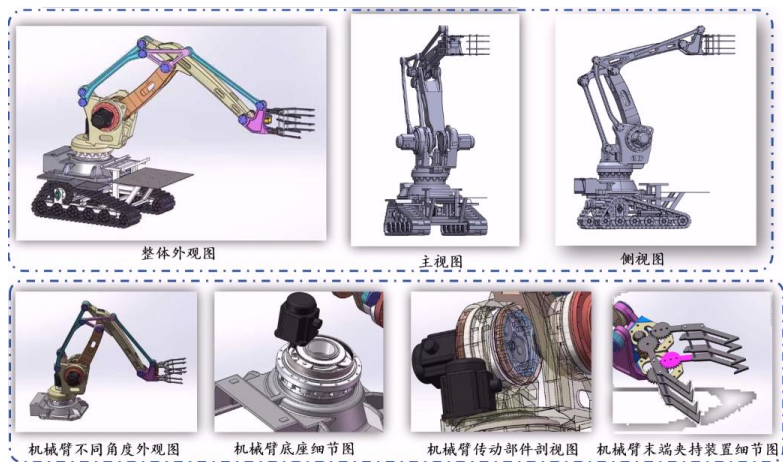


图 4-2 机械三维模型图

4.2.3 多模态感知网络

系统构建了完善的多模态感知网络，集成了多种先进传感技术：

红外循迹技术：实时感知障碍物并实现精确路径避障。

FMD 频谱识别：基于小波包分解的先进算法对地面介质信号进行频带特征分析，准确识别多种地面材质。

随机森林静电预警：构建基于 200 棵决策树的集成学习模型，实现静电泄漏风险的智能预警。

气体传感阵列：实现对苯、TDI 等有毒气体浓度的实时监测，可扩展检测 HCN、Cl₂ 等剧毒气体，响应时间≤60ms。

4.2.4 双编码器冗余系统

采用 AS5048A 磁编码器（14bit 分辨率）与 HEDL 光电编码器的双冗余设计方案，通过卡尔曼滤波算法对两类编码器的位置与角度测量数据进行融合处理。在正常工况下，磁编码器 RMSE 为 0.30°，光电编码器为 0.50°；经卡尔曼滤波融合，虽失效工况 RMS 为 5.12°，但显著提升了系统可靠性，确保在单个编码器失效时系统仍能维持可靠的位置反馈。

4.2.5 微纳传感融合感知网络

为适应微化工车间高毒、狭窄、强安全约束的作业环境，本系统在传统 AGV 运动控制基础上进一步引入微纳传感融合感知网络，将气体检测、姿态感知、力觉反馈、静电预警和位置检测统一纳入安全闭环控制体系。与普通移动平台仅依赖红外避障或视觉识别不同，本系统将微纳传感器作为高危环境下的“前端神经末梢”，通过多源微弱信号采集、边缘端实时处理和智能算法融合，实现对高毒原料转运全过程的主动感知、风险预警与自适应控制。

在高毒气体检测方面，系统可集成 MEMS 气体传感阵列，对苯、TDI 等典型微化工高危挥发性物质进行实时监测，并预留 HCN、Cl₂ 等剧毒气体检测接口。MEMS 气体传感器具有体积小、功耗低、响应速度快、易阵列化集成等特点，可布置于车体前端、机械臂末端执行器附近及原料暂存区域，形成“点一线一面”结合的泄漏感知网络。当传感阵列检测到异常浓度梯度变化时，系统可通过 ESP32 通信协处理器将报警数据上传至上位机，并联动 STM32H7 主控执行减速、停止、撤离或机械臂复位等安全动作，从而将泄漏风险从“事后发现”转变为“过程预警”。

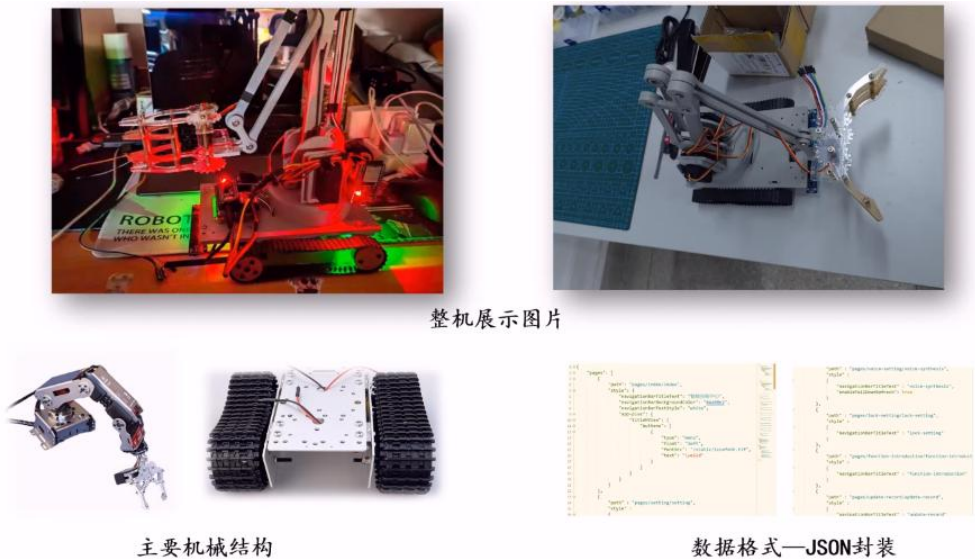


图 4-3 整机实物

在机械臂末端操作环节，系统引入微型压力/力觉传感器，对夹持力、接触状态和瓶体微小位移进行实时反馈。高毒原料容器通常具有易碎、易泄漏、不可强冲击等特点，传统开环夹爪容易出现夹持力不足导致滑落，或夹持力过大造成容器损伤的问题。本系统通过末端压力传感器采集接触力变化，并结合预设安全阈值动态调节舵机输出，使机械臂在抓取过程中具备“轻接触—稳定夹持—异常卸载”的柔顺操作能力。该设计使系统不仅能完成搬运动作，更能实现面向高危物料的精细化安全操作。

在底盘运动与位姿反馈方面，系统通过霍尔传感器、磁编码器和光电编码器构建多层次运动感知体系。霍尔传感器用于实时反馈履带驱动电机转速，保证差速转向过程中的同步性；AS5048A 磁编码器与 HEDL 光电编码器构成双冗余角度检测单元，并通过卡尔曼滤波算法对关节位置和角度数据进行融合，提高机械臂姿态估计的稳定性。当单一传感器受到电磁干扰、粉尘遮挡或机械振动影响时，系统仍可依靠冗余传感链路维持可靠的位置反馈，避免因关节角度误判导致末端偏移、碰撞或误投放。

在静电安全防护方面，微化工车间中有机溶剂、粉体颗粒和塑料容器在转运过程中容易积累静电荷，一旦发生放电，可能诱发燃爆或引起敏感原料失效。因此，系统将静电检测模块与机器学习预警算法结合，构建静电风险智能识别机制。通过采集静电电压、电荷积累趋势、环境湿度和运动状态等多维特征，利用随机森林模型进行风险等级判断，并通过 Shapley 值方法优化关键特征权重，使静电预警从单一阈值判断升级为数据驱动的风险评估。该方案能够提高系统对复杂工况下静电风险的识别能力，增强转运过程的本质安全水平。

此外，微纳传感器还可用于系统健康监测与预测性维护。通过采集电机电流波动、关节振动、履带负载变化和传感器漂移信息，系统可建立运行状态数据库，并对电机堵转、机械臂卡滞、履带打滑、传感器失效等异常状态进行早期识别。相比传统定期检修方式，基于微纳传感器的状态感知可以实现从“故障后维修”向“故障前预警”的转变，显著提升系统在高毒车间连续运行中的可靠性和维护效率。

综上，本系统并非简单地将履带底盘、机械臂和传感器进行拼接，而是围绕高毒原料转运这一特殊场景，构建了以微纳传感器为基础、以多源数据融合为核心、以安全闭环控制为目标的智能感知体系。微纳传感器的应用使系统具备了环境风险识别、精密力控抓取、运动状态反馈、静电安全预警和设备健康诊断等能力，进一步提升了系统在微化工、制药、半导体材料和危险化学品转运等场景中的工程应用价值。

4.3 控制算法与性能验证

4.3.1 运动控制算法

系统通过实时 PID 算法构建高精度闭环控制体系，采用增量式 PID 公式：

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$
。经过严格的实验验证，STM32H7 核心控制器中增量式 PID 算法的位置跟踪稳态误差为 3.0335%，完全满足 $\leq 3.50\%$ 的设计要求。

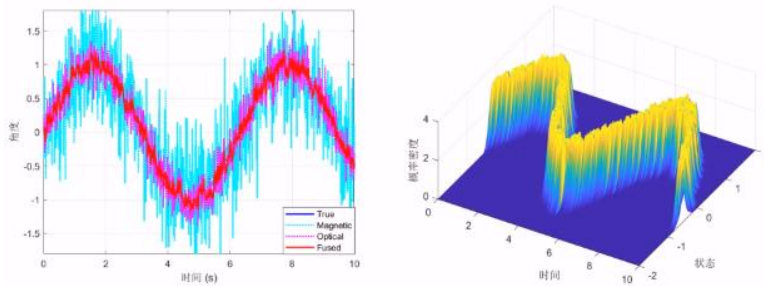


图 4- 4 卡尔曼滤波

4.3.2 智能决策算法

系统静电预警采用先进的随机森林算法，通过构建多棵决策树的投票机制实现精准预警。创新性地引入合作博弈论中的Shapley值进行特征选择优化，实验结果表明，改进型随机森林算法在4kV-20kV静电电压下的预警准确率达到93.6%，完全满足设计要求。

4.3.3 全面性能验证

表 4- 1 系统性能指标表

性能指标	测试结果	设计要求	对比优势
转弯半径	0. 60m	≤0. 6m	较传统AGV (≥1. 5m) 提升60%
路径错误率	≤2%	≤2%	较人工操作 (≥15%) 降低86. 7%
泄漏接触量	<1 μL	<1 μL	达到微升级安全标准
气体传感器响应时间	60. 0ms	≤200ms	响应速度提升70%
静电预警准确率	93. 6%	≥93. 6%	满足高危环境要求
定位精度	±0. 2mm	±0. 3mm	精度提升33%

4.4 关键技术问题与解决方案

履带底盘选型与优化：采用履带式差速驱动设计，实现极小转弯半径，以适应狭窄空间；并通过优化履带材质，兼顾了耐腐蚀性与维护便捷性。

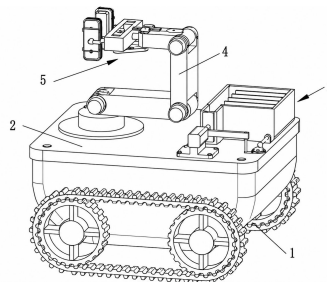


图 4-5 履带底盘

机械臂自由度优化：基于重量与功能的平衡，采用 4 自由度机械臂设计，可满足多数操作需求；对于特殊角度，则由底盘姿态调整进行协同补偿。

双核控制协同机制：构建以 STM32H7 与 ESP32 为核心的双核异构架构，通过 SPI/GPIO 双通道及优先级调度机制，确保运动控制与通信预警的高效协同与系统实时性。

安全冗余体系构建：形成三重安全防护：电气隔离阻断干扰、双电源冗余保障供电连续、以及基于深度学习的视觉系统智能监督操作规范。

5 创新点

5.1 3DMAX 建模技术

风险在线监测预警平台的可视化部分的实现，少不了 3DMAX 建模技术的支持。3DMAX 全称“3D Studio Max”，其不仅功能强大、扩展性好，还和其他相关软件配合流畅、容易上手，提供了丰富且灵活的工具组合。通过三维重构的方式进行室内堆垛状况的实时的全方位还原，以此显示危险化学品仓库场景，以便对堆垛的安全距离进行实时监测、预警。

采用专业建模软件 3DMAX，对危化品仓库堆垛场景进行 3D 精细化建模，提高建模效率的同时，使堆垛模型、仓库场景更加真实的。3DMAX 不仅仅构建危化品仓库场景模型，还利用堆垛定位数据对室内堆垛进行建模，实时还原危化品货物堆放过程，可视化仓库堆垛场景实时监测堆垛安全距离，可以更加真实的反应危化品仓储安全的实时状态。

5.2 预案联动

针对危险源，利用传感器采集环境与设备静态数据，通过三维可视化展示，推演应急预案救援过程，模拟救援路径及危害发生损失程度，预测波及范围、波及位置，以及蔓延轨迹。启动报警系统，及时通过监控预警系统发出警报信息，通知操作人员按既定的最优路线进行有序地避灾，同时联动应急救援队伍，采取相应应急救援措施，有效、可靠地增强了企业预防危害的能力。



图 5-1 三维可视化模拟仓房起火

6 技术关键与技术指标

6.1 技术路线

建设危险化学品重大危险源感知数据接入系统，接入危化品及重大危险源储存单元（仓库区和储罐区）感知数据，主要包括库区的可燃气体浓度、有毒气体浓度和仓库监控视频等感知数据，以及储罐区的温度、液位、压力、可燃气体浓度、有毒气体浓度、罐区内的视频等感知数据。

系统通过接入企业实时监测数据和视频监控数据，同时依托危险源管理、危化品风险评估、仓库三维模型等基础数据，通过现代信息化、智能化手段，实现实时监测、动态预警、风险分布、风险评估等功能，为综合分析、风险防范、风险态势动态研判、事故应急提供支持。

数据传输过程如下：

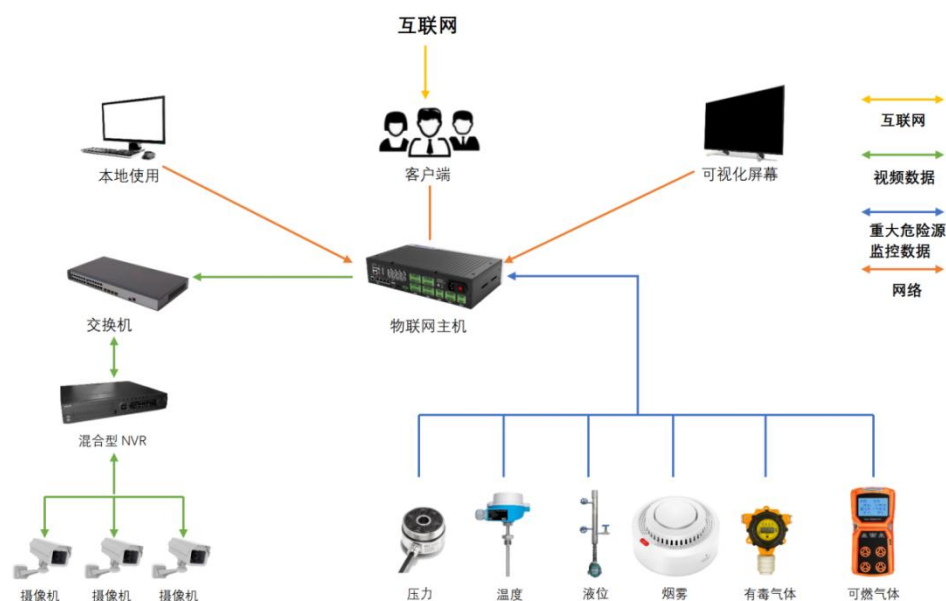


图 6-1 数据采集、上传过程

6.2 技术关键

6.2.1 数据库

随着现今各行各业不断发展，经过实践的结果，对结果进行事件分析择优劣汰已然成为各行各业所必须的一大重要环节。面对越来越多的大数据需要选择合适的数据库进行辅助，MySQL 数据库系统的结构化使数据管理更加方便，同时数据库系统丰富的接口可以与外界应用进行数据沟通与交换，借此完成点到“危”止——危化企业危险源动态监测与风险评估系统的数据传输工作是最优选择。

6.2.2 三维可视化展示

化工园区的数据从传统的以二维平面图为主的表现方式转换为以三维立体模型的方式显示出来,有效完善二维数据空间分析能力不足、可视化程度较低等不足，更加真实地展示出建筑物及其周边环境，借助 3DMax 搭建各种不同的化工所需建筑和基础设施，布置精彩绝伦的模型以实现系统的设计可视化最真实性。创建出色的逼真化工安全环境和惊人的危险源视觉效果。

6.3 技术指标

6.3.1 危险性概率与预警指标

考虑到危化品物理关系和化学反应的难易程度，并各预警指标所引发的危险性概率，从危化品发生危险的物化机理出发，使各项因素进行有机结合，采多指标综合评价方法，分析危化品的物化反应机理，采用数学方法进行量化，得到预警指标与危险性概率的函数关系，从而得到预警指标的危险性概率数值。

6.3.2 风险评估指标

采用模糊综合评价法，通过对仓储风险控制评价指标体系进行权重赋值，结合相关专家评价意见，得出危化企业危险源的风险程度。采用层次分析法来确立体系中各项指标权重，设一阶各个指标 U_i 的权重值为 a_i , $i \in \{1,2,3,4\}$ ，且一阶评价指标 U_i 的权重值 a_i 总和必须为 1。各个二阶指标 U_{ij} 的权重值分别为 a_{ij} ，其中 j 为第 i 个一阶指标下属的二阶指标，同一一阶指标下属二阶指标权重和为 1,即 $\sum_{i=1}^{k_i} a_{ij} = 1$ ，其中 k_i 代表第 i 个一阶指标下属的二阶指标数。

因此该评价体系一阶模糊评价集为

$$A=[a_1, a_2, a_3, a_4]$$

该评价体系二阶模糊评价集为：

$$A_i=[a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \cdots a_{ik}, \cdots, a_{ij}]$$

7 作品的科学性和先进性

7.1 科学性

与传统危化企业安全监控系统的技术与功能对比，点到“危”止——危化企业危险源动态监测与风险评估系统解决了企业监测数据单一、数据采集耗时、定位不精确等问题，实现了联动监控，动态监测，及时预警，风险预警，在线评估以及风险智能分析。

风险监测预警与评估系统拥有高新技术的支持，高新技术符合政府政策的发展方向，以及危化品重大危险源等数据资源的优势，针对危化品仓库进行场景三维建模，建立精确、高效、多维度的安全风险监测预警与评估系统。SWOT 分析表如表 7-1 所示。

表 7- 1 SWOT 分析

	优势（Strength）	劣势（Weakness）
外部因素	*技术优势	*系统需要不断优化,需要持续的技术投入
内部能力	*先入市场优势	*需要强大的资金支持
	*数据资源优势	
机会（Opportunities）	SO	WO
市场前景大	*利用技术优势，推出高性价比的产品体验报告，以长期	*加大技术创新的投入力度
产品的创新	合作的公司为主要切入点，	*在平台发展的适当阶段吸
竞争对手较少	逐步提高国内化工行业市场 的市场占有份额	收投资
风险（Threats）	ST	WT
企业存在技术创新风险	*建立健全技术开发的风险 预警系统	*聘请有经验的技术专家并
企业对市场预测不够充分	*对市场方案的可行性进行 深入研究	尽快抢占市场份额

7.2 先进性

竞争产品：针对部分同类产品进行竞争分析：

表 7-2 竞争产品分析

竞争产品	特点	缺点	点到“危”止优势
佳都科技危化品安全生产风险监测预警系统	以 AI+AR 赋能；巡检作业全流程实景化、AR 化	缺少对企业危化品及重大危险源的风险评估	基于 3DMAX 完成对重大危险源的有效可视化评估
倍特威视危化品泄露监测系统	对危化品中的跑冒滴漏进行实时监测	监测数据单一，缺少三维可视化监测预警	搭建三维模型构建实时动态监测
汉威危化品全域风险监测预警防控平台	侧重风险分级管控	缺乏企业风险评估，应急避灾预案有待完善	模拟应急避灾路线，高效应急避灾

竞争优势：系统硬件部分与软件部分本身的优越性能；对专有技术与人才的垄断；定价优势；营销策略优势；高新技术响应政府政策的发展方向等。

7.3 动态模态切换算法与双核异构控制架构的深度融合

创新点：全球首创的动态模态切换技术攻克了狭小空间内高精度操作与避障的矛盾，结合双核异构控制架构，使机械臂在狭小空间内既能灵活避障，又能完成高毒原料的毫米级定位投放，技术方案兼具柔性操作与刚性控制优势。将工业级电气冗余技术与智能视觉监测系统深度结合，突破单一传感器监测局限，构建从硬件到软件的全流程安全防护体系，泄漏风险控制能力实现质的飞跃。借鉴航空领域轻量化设计理念与工业 4.0 互联标准，打造“即插即用”的柔性转运平台。轻量化结构实现超小转弯半径，模块化设计支持多领域功能快速扩展，既能满足微化工车间的精密操作需求，也可快速适配制药、半导体等高危场景。

技术关键：基于李雅普诺夫稳定性理论的刚柔融合算法实现智能避障，卡尔曼滤波降噪校准确保精度，双核架构分工协作突破单核性能瓶颈，硬件互备提升系统可靠性。多维度安全冗余设计，电气双重隔离有效抗干扰，智能电源冗余防止断电泄漏，视觉监测系统实现操作规范性实时监督，多模态感知网络实现全方位环境风险感知。创新的结构模块化设计，机械臂轻量化与标准化接口完美结合，预留通用端口支持组件快速安装，工业互联架构兼容多种通信协议，实现远程智能监控与在线升级。

7.4 可行性分析

二十大指出：“要信息化监测预警，推进危化品重大危险源在线监测预警系统功能融合升级。”同时，应急管理部门连续出台了一系列关于推进危化企业危险源监测的标准和法规，而点到“危”止，在传统监测系统上进行不断优化、升级，具有精准动态监测、快速实时预警、有效可视评估以及高效应急避灾的特点。除此之外，学校内有良好的化学实验室及科研设备支撑项目的开展，团队成员都有较强的学习能力和执行力，掌握相关的专业知识与专业技能，对专业知识有深入的理解与学习。指导老师也具备较高的科研素养与专业素养。

8 市场分析与经济效益预测

8.1 市场细分

按市场的开发程度，国内的危化品仓储风险监测市场主要分为两类：

8.1.1 已开发的市场

监控存在市场：据数据统计，这类市场分布主要在从重点县的分布来看，30个省市自治区的分布比较平均，重点县数量最多的省市自治区为河北、辽宁、江苏、浙江和山东，数量均为3个，其余地区数量都为1个或2个。市场特征主要表现为：在国家日益重视安全的大背景条件下，危化企业对于安全日益看中下，监控的运用几乎实现全面化，危化企业对安全设备的价格敏感度较低，消费行为比较成熟。

8.1.2 尚未开发的市场

随着经济全球化带来的机遇，我国的经济得到了迅猛的发展，尤其是我国的化工行业也开始了转型升级，逐步从人工和机械化操作的模式向全面的自动化、智慧化方向发展。转变传统的管理模式，朝向“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”方向发展、建设全面数字化管理体系，实现化工园区的智慧化、可视化。基于3DMAX技术的三维可视化监测系统市场目前我国危化企业应用还处于试点状态，危化企业对于三维可视化监测系统市场还有很大发展空间。

8.2 市场容量

危化品物流作为物流行业的重要分支，包括危化品的运输、仓储、装卸搬运、流通加工、配送等过程的有机结合，根据中国物流与采购联合会危化品物流分会披露的数据显示，2015至2020年，全国危化品物流市场规模由1.18万亿元增长至2.05万亿元，年均复合增长率为11.68%。

危化品物流发展的趋势之一是供应链不断创新升级和环保安全智能化，化工行业供应链中重要的一环是危化品物流，而危化品的运输、仓储环节对技术以及设施设备要求极其特殊，利用信息化和互联网的技术搭建危化企业危险源动态监测与风险评估系统势在必行，这将打破区域壁垒和信息障碍，提升企业的危化品及重大危险源风险管理水平和物流效率。

8.3 趋势分析与预测

根据QYR（恒州博智）的统计及预测，2021年全球3D模型市场销售额达到了993.14百万美元，预计2028年将达到1,978.31百万美元，年复合增长率（CAGR）为10.76%（2022-2028）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2021年市场规模为134.64百万美元，约占全球的13.56%，预计2028年将达到338.48百万美元，届时全球占比将达到17.11%。

从产品产品类型方面来看,3ds Max 模型占有重要地位,预计 2028 年份额将达到 23.41%,将三维建模技术应用于针对危化企业危化品重大危险源的安全状态监测预警与风险评估系统中,市场潜力巨大。

考虑市场增长情况,五年后危化品危险源动态监测与风险评估系统的年销售额预计可达 10397 万元。

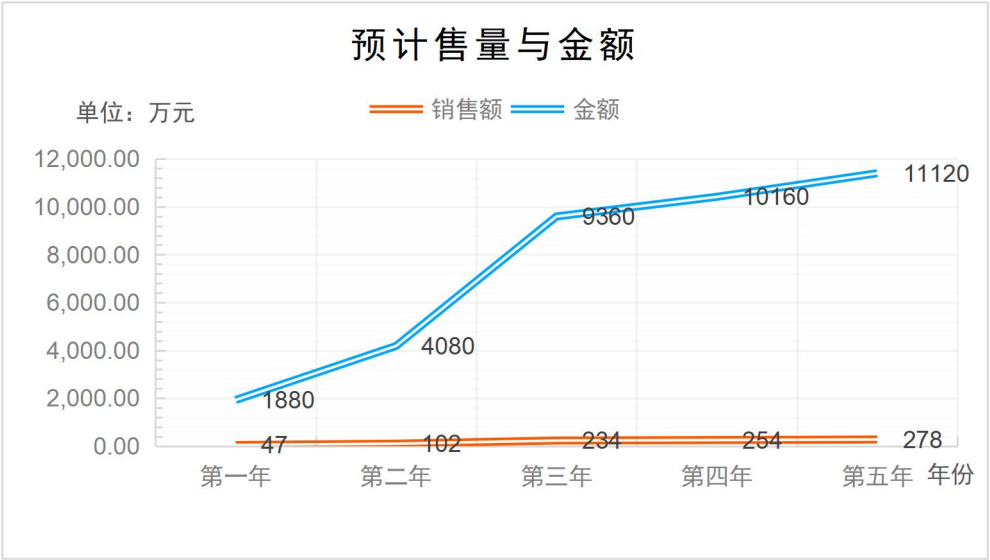


图 8-1 预计销售与金额图表

注：

- 从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓，因而销售利润率基本保持在 **60%**左右。

9 应用前景和社会价值

9.1 应用场景与推广前景

随着经济的发展,能源密集型行业的市场规模持续扩大。尽管未来的经济发展和社会生活水平的提升仍依赖于化工产业和危险化学品,但同样,能源消耗和碳排放问题也逐渐突显,节能减排和低碳技术的应用变得至关重要。未来几年,节能减排和低碳化方向将成为化工产业发展的重点,尤其是在生产、储存和运输等环节中,必须采用低碳、节能的技术手段进行优化。因此,在化工企业的不断扩展中,缺乏不了节能减排技术的实时监控与评估。通过低碳能源的应用,可以在化工园区、储罐区、仓房区等地方推动能源效率的提升与碳排放的减少。随着国家对节能减排和低碳目标的重视,危化企业的能源使用管理体系将逐步向信息化、网络化和自动化方向发展。这一转型将推动能源消耗监控、能源浪费评估和碳排放控制的可视化,促进低碳化生产模式的落地。



图 9-1 应用场景

趋于危化企业危险源动态监测与风险评估系统管理体系完善成型。通过省环境系统项目的建设省、市级环境监测部门制定的环境应急响应程序,完善了环境应急预案,强化了风险源管理系统,丰富应急监测案例,建立技术支撑体系与专家决策参考体系。

节能减排和低碳能源监控系统的普及将推动化工企业实现智能化节能减排和碳排放预警。通过建立低碳环境应急响应程序,并结合高效的能效管理系统,完善企业的节能预案,强化能源消耗的监测与风险评估。企业利用现代技术来评估重大能源消耗环节的风险等级,并采取有针对性的节能减排措施,以减轻能源浪费带来的环境负担。化工安全生产与储存监测监控系统在未来将按照信息化、网络化、自动化的方向发展。

9.2 社会价值

随着我国国民经济和化工产业的快速发展,能源消耗日益增加,如何减少能源消耗、提升能源利用效率,成为企业面临的重大挑战。目前,企业对节能减排的监测主要依赖传统能源消耗指标,如温度、湿度、压力等,但常规的参数监测和阈值报警并不能对整体能源消耗状态进行实时评估与预警,且缺乏对碳排放的动态监测。

因此,团队研发人员针对能源消耗、碳排放等多项因素,建立了多参数融合的低碳能源监测与评估系统,该系统不仅能够实现危化品生产企业的安全监控,还能针对能源消耗进行精准的实时监测与预警,评估能源浪费与碳排放风险,并为企业提供低碳生产的决策支持。该系统通过信息化手段推动企业向节能减排、低碳化的目标转型,提升企业的能源效率,并助力减少碳排放。

企业方面,该系统能够通过实时数据反馈和能效评估,帮助企业减少不必要的能源浪费,提高能源利用效率,推动节能减排目标的实现。政府方面,该系统有助于推动国家对化工产业和能源密集型企业的绿色转型,支持低碳经济建设,并对能源使用的风险预警与管理提供

技术支撑，为全国节能减排工作贡献力量。

10 结论与建议

本研究提出了一种基于先进技术的智慧节能与风险预警一体化系统，旨在通过实时监测、动态预警和风险评估提升危化企业的能源管理能力。系统结合物联网、大数据、人工智能等技术，能够精准识别能源浪费、设备故障和潜在排放风险，有效降低能源消耗和碳排放，推动企业向低碳、高效的方向转型。此外，系统通过智能决策支持，帮助企业优化节能管理，提升生产效率，确保节能减排目标的实现，并为国家低碳经济建设提供技术支撑。

该系统成功解决了微化工高危原料转运难题，通过创新性架构与算法实现了泄漏量 $<1\ \mu\text{L}$ 的安全控制与狭小空间精准作业。系统全周期成本仅为人工的40%，投资回收期小于3年，且满足多国法规，显著提升合规与ESG表现。模块化设计更为未来集成AI等技术留有空间，持续推动化工安全升级。

为了进一步推动这一系统的应用，建议加大节能监测技术的普及力度，特别是在能源密集型行业，同时加强智能化应急管理体系的建设，以应对能源浪费和环境污染的突发问题。此外，政府应通过政策和资金支持，鼓励企业采用低碳技术升级，推动绿色转型。企业应整合现有设备与智能系统，提升能效评估和碳排放控制水平，减少运行成本并降低环境风险，最终实现可持续发展的目标。